Ryad KACHA, Wissem M'TIR, ZHAR Mohamed Reda, Omar MORAD



Note de cadrage du projet:

Développement d'un robot autonome pour la détection et l'élimination des mauvaises herbes par vision artificielle

Table des matières

1 Description initiale du projet donné par l'encadrant du projet 3

2 Note de précadrage 3
- 2.1 Objectif du projet . . . 3
- 2.2 Les contraintes . . . 4
- 2.3 Les risques . . . 4
  - 2.3.1 Formulation des risques . . . 4
  - 2.3.2 Classification des risques (en fonction de leurs probabilités et leurs fatalités) . . . 5
- 2.4 Tâches . . . 6
- 2.5 Project Breakdown Structure (PBS) . . . 7
- 2.6 Work Package Breakdown Structure (WBS) . . . 8

3 Diagramme de Gantt 9

4 Hypothèses et Données d'Entrée 9
- 4.1 Bilan des Charges Appliquées . . . 10
- 4.2 Caractéristiques Géométriques de la Section . . . 10
- 4.3 Calcul des Contraintes et de la Flèche . . . 10
  - 4.3.1 Moment de Flexion Maximal . . . 10
  - 4.3.2 Contrainte Maximale de Von Mises . . . 11
  - 4.3.3 Coefficient de Sécurité . . . 11
  - 4.3.4 Déformation (Flèche Maximale) . . . 11
  - 4.3.5 Pression de Contact au Sol . . . 11
- 4.4 Autre option à considéré : Le PETG-CF . . . 12
  - 4.4.1 Décision et Choix du Matériau . . . 12
  - 4.4.2 Optimisation Dimensionnelle du Profilé en PETG . . . 12
  - 4.4.3 Nouvelle Section Retenue . . . 12
  - 4.4.4 Hypothèses et Données d'Entrée . . . 13
  - 4.4.5 Bilan des Charges et Caractéristiques Géométriques . . . 13
- 4.5 Calculs RDM sur la Structure Optimisée . . . 13
  - 4.5.1 Moment de Flexion Maximal . . . 13
  - 4.5.2 Contrainte Maximale de Von Mises . . . 14
  - 4.5.3 Coefficient de Sécurité . . . 14

4.5.4 Déformation (Flèche Maximale Optimisée) 14
4.5.5 Pression de Contact au Sol 14
4.5.6 Recommandations de Fabrication par Impression 3D . . 14
4.6 Choix Définitif du Matériau : PPA-CF 15
4.6.1 Données d'Entrée et Section Optimisée du Profilé 15
4.6.2 Calculs RDM de la Structure en PPA-CF 15
4.6.3 Consignes d'Impression 3D pour le PPA-CF 16

5 Conclusion **16**

1 Description initiale du projet donné par l'encadrant du projet

Le projet consiste à poursuivre le développement d'un robot capable de détecter les mauvaises herbes dans une plantation à l'aide d'un système d'analyse d'images provenant de caméras. Équipé d'un bras manipulateur, le robot devra être capable d'arracher ces mauvaises herbes sans endommager les cultures.

Ce projet a été initié l'année dernière par vos camarades, qui ont déjà réalisé une première partie du développement, notamment le système de détection des mauvaises herbes ainsi que la gestion du bras manipulateur.

Cette année, le projet se concentrera sur le développement d'un véhicule terrestre sans pilote (UGV) capable de parcourir de manière autonome une parcelle de terrain prédéfinie, tout en prenant en compte les différentes difficultés et contraintes liées au parcours. Il s'agira également de mettre en place une interface permettant de gérer les différentes zones de la parcelle et d'améliorer les programmes développés l'année dernière.

Enfin, le projet comprendra l'intégration et l'assemblage de l'ensemble des différents élèments afin d'aboutir à un système fonctionnel et opérationnel.

2 Note de précadrage

2.1 Objectif du projet

On suit la méthode **SMART** pour décrire l'objectif du projet :

Notre tache est de continuer la conception du robot :

- Le bras robotique à utiliser est déjà en prêt donc il faut analyser sa fiche technique pour savoir son poids, son surface d'opération, ses axes de mouvements... et puis essayer de trouver le bon algorithme pour le contrôler ;
- le système de détection est déjà réalisé, donc il faut juste le mettre à jour et l'adapter pour l'environnement où il va travailler ;
- faire un état d'art en cherchant les projets qui sont du même domaine et savoir les avancements dans ces axes de projet(détection des éléments, navigation autonome, la robotique et le contrôle des bras robotisé) ;
- Trouver et comparer les différentes sources d'énergie pour alimenter le projet d'une manière que la solution choisie soit moins chère et plus verte ;

- le véhicule terrestre est la partie qui n'est pas encore conçu. Pour cette partie il faut :
  — Prendre en compte les caractéristiques (masse, volume, espace d'opération) du bras.
  — Ajouter un système pour navigation et détection des obstacles
  — Trouver les composantes suffisantes et nécessaires pour le bon fonctionnement du véhicule.

2.2 Les contraintes

Des contraintes qu'on rencontre :

- Il faut télécharger et savoir comment travailler avec le logiciel **NiryoStudio** pour pouvoir se connecter et contrôler le bras robotique ;
- Il faut installer les pilotes nécessaires et les bonnes librairies du langage Python pour aller plus loin dans les algorithmes de contrôle du bras robotique ;
- Il faut concevoir des roues pour le véhicule à ce qu'ils soient efficaces pour tous les terrains où on utilisera le projet ;
- Le robot doit être capable d'arracher les mauvais herbes ;
- Il faut trouver une solution pour transporter les mauvais herbes pour que la surface de plantation reste propre ;
- Assurer le coté sécurite de l'interface du contrôle du robot ;

2.3 Les risques

2.3.1 Formulation des risques

En travaillant sur ce projet, on peut rencontrer les risques suivants :

- **Risque de mobilité sur le terrain :** Inadaptation de la conception des roues ou perte de motricité du véhicule (UGV) face aux irrégularités du relief de la parcelle.
- **Risque d'intégration mécanique et de dimensionnement :** Instabilité ou surcharge du véhicule terrestre dues à une mauvaise estimation de la masse, du volume et de la zone d'opération du bras robotique.
- **Risque de défaillance du système de détection :** Perte de précision de l'analyse d'images et du système de détection des mauvaises herbes face aux variations de l'environnement extérieur (luminosité, météo, type de plantation).

- **Risque d'endommagement des cultures :** Imprécision de la trajectoire ou du contrôle du bras manipulateur lors de l'arrachage, risquant de détériorer les plantations environnantes.
- **Risque de compatibilité et de dépendance logicielle :** Problèmes d'intégration des bibliothèques Python, des pilotes nécessaires ou difficultés de prise en main du logiciel NiryoStudio pour le contrôle du bras.
- **Risque d'autonomie énergétique :** Insuffisance de la source d'énergie choisie pour alimenter simultanément le véhicule, le bras et les capteurs de vision de manière continue.
- **Risque de sécurité de l'interface :** Présence de vulnérabilités ou de failles de sécurité dans l'interface de gestion et de contrôle à distance du robot.
- **Risque de navigation autonome :** Erreurs d'analyse du système de détection d'obstacles entraînant des collisions ou des déviations dans le parcours de la parcelle.
- **Risque de retard de livraison des composantes pour le projet :** La durée de livraison et la disponibilité des pièces et des besoins pour le projet restent susceptibles de tout changement en fonction de la situation locale, nationale et internationale. Donc il faudrait prendre tout cela en compte.

2.3.2 Classification des risques (en fonction de leurs probabilités et leurs fatalités)

Fatalité / Probabilité	Mineure	Modérée	Fatale
Faible	...	Risque de compatibilité et de dépendance logicielle.	Risque d'endommagement des cultures.
Modérée	...	Risque de défaillance du système de détection.	Risque d'autonomie énergétique. / Risque de sécurité de l'interface / Risque de retard de livraison des composantes pour le projet.
Forte	...	Risque d'intégration mécanique et de dimensionnement.	Risque de mobilité sur le terrain. / Risque de navigation autonome.

TABLE 1 – Matrice d'évaluation des risques

2.4 Tâches

Les tâches du projet découlent directement des objectifs et des contraintes définis dans la note de pré cadrage.

1. **Prise en main du bras robotique** : installer NiryoStudio, les pilotes et les bibliothèques Python nécessaires, se connecter au bras, puis analyser sa fiche technique (poids, surface d'opération, axes de mouvement).
2. **Algorithme de contrôle du bras** : développer et tester l'algorithme de commande du bras pour l'arrachage des mauvaises herbes sans endommager les cultures.
3. **Mise à jour du système de détection** : reprendre le système existant, l'adapter à l'environnement de travail (luminosité, types de cultures et de terrain) et améliorer les programmes développés l'année dernière.
4. **État de l'art** : étudier les projets du même domaine (détection d'éléments, navigation autonome, robotique, contrôle de bras robotisés).
5. **Étude des sources d'énergie** : comparer les solutions d'alimentation selon leur coût et leur impact environnemental, puis retenir la plus économique et la plus verte.
6. **Conception du véhicule (UGV)** : définir le cahier des charges du

véhicule à partir de la masse, du volume et de l'espace d'opération du bras, et sélectionner les composants nécessaires et suffisants.

7. **Conception des roues** : concevoir des roues efficaces sur l'ensemble des terrains d'utilisation.
8. **Navigation autonome et détection d'obstacles** : ajouter les capteurs et les algorithmes de navigation permettant de parcourir de manière autonome la parcelle prédéfinie.
9. **Interface de gestion** : développer l'interface de gestion des zones de la parcelle et de contrôle du robot, en assurant sa sécurité.
10. **Intégration et assemblage** : assembler le véhicule, le bras, le système de détection et l'interface en un système fonctionnel.
11. **Tests, validation et documentation** : tester le système complet, corriger les défauts et rédiger les livrables finaux.

2.5 Project Breakdown Structure (PBS)

Le produit final, le **robot désherbeur autonome**, se décompose en sous-ensembles livrables :

- **1. Robot désherbeur autonome**
  - **1.1 Véhicule terrestre sans pilote (UGV)**
    - 1.1.1 Châssis et structure mécanique
    - 1.1.2 Roues et système de motricité
    - 1.1.3 Motorisation et contrôleurs moteurs
    - 1.1.4 Système de navigation et de détection d'obstacles (capteurs, unité de calcul)
  - **1.2 Bras manipulateur**
    - 1.2.1 Bras robotique Niryo et effecteur d'arrachage
    - 1.2.2 Algorithme de contrôle du bras
    - 1.2.3 Fixation du bras sur le véhicule
  - **1.3 Système de détection**
    - 1.3.1 Caméras
    - 1.3.2 Programme d'analyse d'images (mis à jour et adapté)
  - **1.4 Système d'alimentation**
    - 1.4.1 Source d'énergie retenue
    - 1.4.2 Gestion et distribution de l'énergie
  - **1.5 Interface de contrôle**

  - 1.5.1 Gestion des zones de la parcelle
  - 1.5.2 Commande et supervision du robot
  - 1.5.3 Module de sécurité (accès et communication)
- **1.6 Documentation**
  - 1.6.1 État de l'art
  - 1.6.2 Rapports et dossier technique

2.6 Work Package Breakdown Structure (WBS)

Le travail est organisé en lots (*work packages*), chacun regroupant des tâches et rattaché à un élément du PBS.

- **WP0 – Gestion de projet et documentation** : planification, suivi, réunions avec l'encadrant, rapports.
  - WP0.1 Planification et suivi
  - WP0.2 Rédaction des livrables
- **WP1 – État de l'art**
  - WP1.1 Détection d'éléments et vision par ordinateur
  - WP1.2 Navigation autonome
  - WP1.3 Robotique et contrôle de bras
- **WP2 – Bras manipulateur**
  - WP2.1 Installation de NiryoStudio, des pilotes et des bibliothèques Python
  - WP2.2 Analyse de la fiche technique du bras
  - WP2.3 Développement et test de l'algorithme de contrôle
- **WP3 – Système de détection**
  - WP3.1 Reprise et analyse du code existant
  - WP3.2 Adaptation à l'environnement de travail
  - WP3.3 Test et validation de la détection
- **WP4 – Alimentation énergétique**
  - WP4.1 Bilan de consommation du système
  - WP4.2 Comparaison des sources (coût, impact environnemental)
  - WP4.3 Choix et dimensionnement de la solution
- **WP5 – Conception du véhicule (UGV)**
  - WP5.1 Cahier des charges du véhicule (contraintes issues du bras)
  - WP5.2 Conception du châssis et sélection des composants
  - WP5.3 Conception des roues adaptées à tous les terrains
  - WP5.4 Navigation autonome et détection d'obstacles

- **WP6 – Interface de contrôle**
  - WP6.1 Gestion des zones de la parcelle
  - WP6.2 Commande et supervision du robot
  - WP6.3 Sécurisation de l'interface
- **WP7 – Intégration, tests et validation**
  - WP7.1 Assemblage mécanique et électrique
  - WP7.2 Intégration logicielle (détection, bras, navigation, interface)
  - WP7.3 Tests en conditions réelles et corrections

3 Diagramme de Gantt

Planning prévisionnel sur 10 semaines (début : semaine du 28 septembre 2026).(version 02/11/2026)

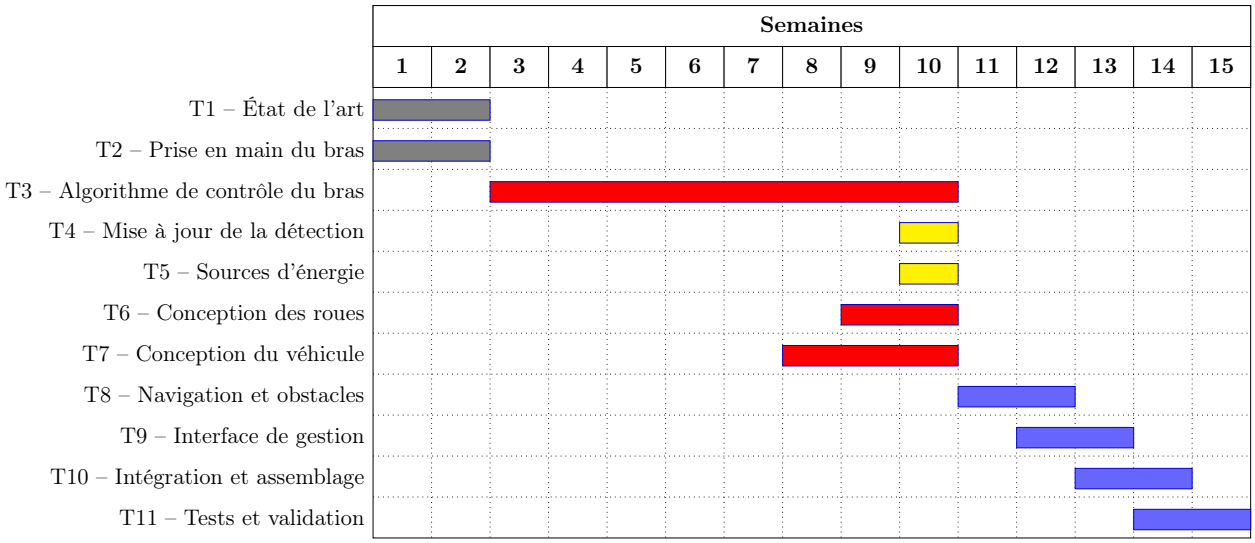


FIGURE 1 – Diagramme de Gantt du projet

4 Hypothèses et Données d'Entrée

L'étude porte sur la vérification à la flexion d'un longeron en profilé d'aluminium soumis aux efforts statiques et dynamiques lors du fonctionnement du robot et du bras **Niryo Ned 1**.

TABLE 2 – Propriétés des matériaux et paramètres de charge

Paramètre	**Symbole**	**Valeur**
Matériau du châssis	-	Aluminium 6061-T6
Limite d'élasticité	R_e	240
Module d'Young	E	68,9
Section extérieure (tube carré)	a	40
Section intérieure	b	34
Épaisseur du profilé	t	3
Longueur entre appuis	L	0,50
Masse totale embarquée	M_{tot}	20
Facteur d'impact dynamique	K_d	2,0

4.1 Bilan des Charges Appliquées

La force dynamique globale appliquée au centre géométrique du châssis comprend le poids du bras articulé et l'effort vertical d'arrachage de la mauvaise herbe :

$$F_{\text{centre}} = (P_{\text{bras}} + F_{\text{arrachage}}) \cdot K_d = (68,7 + 30) \cdot 2,0 \approx 197,4 \tag{1}$$

Pour des raisons de sécurité et de symétrie sur les deux longerons porteurs, la charge ponctuelle équivalente retenue par longeron est fixée à :

$$F = 200 \tag{2}$$

4.2 Caractéristiques Géométriques de la Section

Le moment quadratique d'inertie I_z pour une section tubulaire carrée se calcule selon :

$$I_z = \frac{a^4 - b^4}{12} = \frac{40^4 - 34^4}{12} = 101972 = 1,02e-7 \tag{3}$$

Le module de flexion correspondant (avec $v = a/2 = 20$) est donné par :

$$\frac{I_z}{v} = \frac{101972}{20} = 5098,6 = 5,10e-6 \tag{4}$$

4.3 Calcul des Contraintes et de la Flèche

4.3.1 Moment de Flexion Maximal

Le moment fléchissant total cumule la charge centrée et le moment induit par l'extension maximale du bras ($d = 0,44$) :

$$M_{f,\text{total}} = \frac{F \cdot L}{4} + (F_{\text{arrachage}} \cdot d) = \frac{200 \cdot 0,50}{4} + (30 \cdot 0,44) = 25 + 13,2 = 38,2 \tag{5}$$

4.3.2 Contrainte Maximale de Von Mises

La contrainte maximale de flexion subie par le profilé est :

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{f,\text{total}}}{\frac{I_z}{v}} = \frac{38,2}{5,10e-6} = 7,49 \tag{6}$$

4.3.3 Coefficient de Sécurité

Le coefficient de sécurité S_f vis-à-vis de la limite d'élasticité vaut :

$$S_f = \frac{R_e}{\sigma_{\max}} = \frac{240}{7,49} \approx \mathbf{32} \tag{7}$$

4.3.4 Déformation (Flèche Maximale)

La déformation maximale au centre de la travée se calcule ainsi :

$$\delta_{\max} = \frac{F \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I_z} = \frac{200 \cdot (0,50)^3}{48 \cdot (68,9e9) \cdot (1,02e-7)} \approx \mathbf{0,074} \tag{8}$$

4.3.5 Pression de Contact au Sol

Considérant deux chenilles en caoutchouc de surface unitaire $S_1 = 0,45 \times 0,06$, la surface totale de contact S_{tot} est de 0,054. La pression d'appui au sol s'élève à :

$$P_{\text{sol}} = \frac{M_{\text{tot}} \cdot g}{S_{\text{tot}}} = \frac{20 \cdot 9,81}{0,054} \approx 3\ 633 \approx \mathbf{0,036} \tag{9}$$

4.4 Autre option à considéré : Le PETG-CF

Afin de déterminer le matériau le plus adapté à la fabrication du châssis, une analyse comparative a été menée entre l'Aluminium 6061-T6 et les polymères pour impression 3D (PETG Standard et PETG-CF chargé en fibres de carbone).

TABLE 3 – Comparaison des propriétés mécaniques et de fabrication

Masse volumique (ρ)	2700	1270	1270
Limite d'élasticité (R_e)	240	50	60
Module d'Young (E)	68,9	2,1	4,5
Prototypage / Fabrication	Usinage / Découpe	Impression 3D FDM	Impression 3D FDM
Résistance UV / Milieu humide	Excellente	Très bonne	Excellente
Flexibilité géométrique	Limitée	Très élevée	Très élevée

4.4.1 Décision et Choix du Matériau

Bien que l'Aluminium possède un module d'élasticité supérieur, **le PETG (notamment sous sa variante PETG-CF)** est retenu pour le développement du châssis. Ce choix se justifie par :

- **La rapidité de prototypage :** Fabrication directe par impression 3D FDM sans recourir à un usinage complexe.
- **La réduction de masse :** Une densité divisée par plus de 2 par rapport à l'aluminium (≈ 1270).
- **L'intégration sur-mesure :** Capacité d'imprimer des fonctions intégrées (passages de câbles, supports de capteurs et inserts d'assemblage).

—

4.4.2 Optimisation Dimensionnelle du Profilé en PETG

Le module d'Young du PETG étant plus faible que celui de l'aluminium, conserver la section initiale de $40 \times 40 \times 3\,\text{mm}$ entraînerait une déformation importante. Une ré-optimisation géométrique de la section du profilé tubulaire est donc effectuée afin de garantir : 1. Un coefficient de sécurité $S_f \geq 5$. 2. Une flèche maximale $\delta_{\max} \leq 1,0$ sous charge dynamique max.

4.4.3 Nouvelle Section Retenue

La section du profilé tubulaire carré est portée à :

- Largeur extérieure (a) : 45
- Épaisseur de paroi (t) : 4

- Largeur intérieure ($b = a - 2t$) : 37

—

4.4.4 Hypothèses et Données d'Entrée

TABLE 4 – Paramètres géométriques optimisés et propriétés du PETG-CF

Paramètre	**Symbole**	**Valeur**
Matériau retenu	-	PETG chargé Fibres de Carbone
Limite d'élasticité	R_e	60
Module d'Young	E	4,5
Section extérieure	a	45
Section intérieure	b	37
Épaisseur de paroi	t	4
Longueur entre appuis	L	0,50
Masse totale embarquée	M_{tot}	20
Facteur d'impact dynamique	K_d	2,0

—

4.4.5 Bilan des Charges et Caractéristiques Géométriques

La charge dynamique ponctuelle retenue par longeron porteur reste de :

$$F = 200 \tag{10}$$

Le nouveau moment quadratique d'inertie I_z de la section optimisée s'élève à :

$$I_z = \frac{a^4 - b^4}{12} = \frac{45^4 - 37^4}{12} = \frac{4100625 - 1874161}{12} = 185538,67 = 1,855e-7 \tag{11}$$

Le module de flexion correspondant (avec $v = a/2 = 22,5$) devient :

$$\frac{I_z}{v} = \frac{185538,67}{22,5} = 8246,16 = 8,246e-6 \tag{12}$$

—

4.5 Calculs RDM sur la Structure Optimisée

4.5.1 Moment de Flexion Maximal

En cumulant la charge centrée et le moment généré par l'extension du bras (0,44) :

$$M_{f,\text{total}} = \frac{F \cdot L}{4} + (F_{\text{arrachage}} \cdot d) = \frac{200 \cdot 0,50}{4} + (30 \cdot 0,44) = 38,2 \tag{13}$$

4.5.2 Contrainte Maximale de Von Mises

La contrainte subie par la section optimisée en PETG est :

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{f,\text{total}}}{\frac{I_z}{v}} = \frac{38,2}{8,246e-6} = 4,63 \tag{14}$$

4.5.3 Coefficient de Sécurité

Vis-à-vis de la limite élastique du PETG-CF ($R_e = 60$) :

$$S_f = \frac{R_e}{\sigma_{\max}} = \frac{60}{4,63} \approx \mathbf{12,96} \tag{15}$$

4.5.4 Déformation (Flèche Maximale Optimisée)

Sous l'effet du module d'Young du PETG-CF ($E = 4,5$), la déformation s'établit à :

$$\delta_{\max} = \frac{F \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I_z} = \frac{200 \cdot (0,50)^3}{48 \cdot (4,5e9) \cdot (1,855e-7)} \approx \mathbf{0,62} \tag{16}$$

—

4.5.5 Pression de Contact au Sol

Considérant la masse réduite du robot permise par l'utilisation de composants polymères (≈ 30), la pression sous les chenilles ($S_{\text{tot}} = 0,054$) s'élève à :

$$P_{\text{sol}} = \frac{M_{\text{tot}} \cdot g}{S_{\text{tot}}} = \frac{20 \cdot 9,81}{0,054} \approx 3633 \approx \mathbf{0,036} \tag{17}$$

—

4.5.6 Recommandations de Fabrication par Impression 3D

Pour garantir la conformité aux calculs RDM lors de l'impression du châssis :

- **Taux de remplissage (*Infill*) :** Minimum 80% (motif Gyroïde ou Rectiligne) ou 100% au niveau des zones de fixation du bras.
- **Nombre de parois (*Perimeters*) :** Au moins 5 à 6 lignes de contour ($t \geq 2,4$) pour absorber les contraintes de cisaillement aux extrémités.

- **Orientation d'impression :** Imprimer les longerons à plat sur le plateau pour orienter les fils dans le sens des efforts de flexion.

4.6 Choix Définitif du Matériau : PPA-CF

Le **PPA-CF** est retenu pour le châssis en remplacement de l'aluminium et du PETG-CF pour les raisons suivantes :

- **Rigidité structurelle :** Un module d'Young deux fois supérieur au PETG-CF ($E = 9,0$), réduisant drastiquement la flèche sous charge.
- **Stabilité thermique en milieu agricole :** Une résistance thermique HDT supérieure à 180C, garantissant l'absence de ramollissement sous exposition solaire directe.
- **Gain de masse :** Une densité de 1230, réduisant le poids propre du véhicule de plus de 50% par rapport à l'aluminium.

4.6.1 Données d'Entrée et Section Optimisée du Profilé

Grâce aux propriétés mécaniques élevées du PPA-CF, la section du profilé tubulaire est fixée à des dimensions compactes :

- Section extérieure (a) : 40
- Épaisseur de paroi (t) : 3
- Section intérieure ($b = a - 2t$) : 34

TABLE 5 – Paramètres d'étude RDM du profilé en PPA-CF

Paramètre	**Symbole**	**Valeur**
Matériau retenu	-	PPA-CF (Polyphthalamide Carbone)
Limite d'élasticité	R_e	110
Module d'Young	E	9,0
Longueur entre appuis	L	0,50
Masse totale embarquée	M_{tot}	20
Facteur d'impact dynamique	K_d	2,0

—

4.6.2 Calculs RDM de la Structure en PPA-CF

Caractéristiques Géométriques Le moment quadratique d'inertie I_z et le module de flexion $\frac{I_z}{v}$ se calculent comme suit :

$$I_z = \frac{a^4 - b^4}{12} = \frac{40^4 - 34^4}{12} = 101972 = 1,02e - 7 \tag{18}$$

$$\frac{I_z}{v} = \frac{101972}{20} = 5098,6 = 5,10e-6 \tag{19}$$

Moment de Flexion et Contrainte de Von Mises Pour une charge dynamique équivalente $F = 200$ et un moment d'arrachage induit :

$$M_{f,\text{total}} = \frac{F \cdot L}{4} + (F_{\text{arrachage}} \cdot d) = \frac{200 \cdot 0,50}{4} + (30 \cdot 0,44) = 38,2 \tag{20}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{f,\text{total}}}{\frac{I_z}{v}} = \frac{38,2}{5,10e-6} = 7,49 \tag{21}$$

Coefficient de Sécurité

$$S_f = \frac{R_e}{\sigma_{\max}} = \frac{110}{7,49} \approx \mathbf{14,7} \tag{22}$$

Déformation (Flèche Maximale) Sous l'effet du module d'Young du PPA-CF ($E = 9,0$) :

$$\delta_{\max} = \frac{F \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I_z} = \frac{200 \cdot (0,50)^3}{48 \cdot (9,0e9) \cdot (1,02e-7)} \approx \mathbf{0,57} \tag{23}$$

—

4.6.3 Consignes d'Impression 3D pour le PPA-CF

- **Température de buse :** 275 °C – 290 °C avec buse en acier trempé ou rubis (matériau très abrasif).
- **Séchage préalable :** Sécher le filament à 80 °C – 100 °C pendant au moins 8 heures avant impression.
- **Paramètres de tranchage :** 4 à 5 parois extérieures, remplissage à 80% minimum (motif gyroïde).

5 Conclusion

La structure proposée présente une rigueur mécanique élevée :

- La contrainte subie (7,49) est négligeable face à la limite plastique du matériau ($S_f \gg 2$).
- La flèche (0,074) est inférieure à la tolérance de positionnement du bras robotique.

- La faible pression au sol (0,064) garantit la motricité sur sol meuble sans risque de glissement ni d'enfoncement.